

Arbitrage

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part III: Options Arbitrage (บท 11-14)

PCP Arb, Box Spread, Volatility Arb, Skew & Term Structure

ลงมือทำจริงกับ Options mispricing

บทที่ 11: Put-Call Parity Arbitrage

11.1 ทบทวน PCP

$$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$$

ถ้าซ้าย $\neq$ ขวา $\rightarrow$ Arb [Exact Identity]

11.2 Conversion — ซ้าย $>$ ขวา

ถ้า $C + Ke^{-rT} > P + S$:

$\rightarrow$ ขายฝั่งซ้าย (Short Call + Lend K) + ซื้อฝั่งขวา (Long Put + Long Stock)

= Long Stock + Long Put + Short Call = **Conversion**

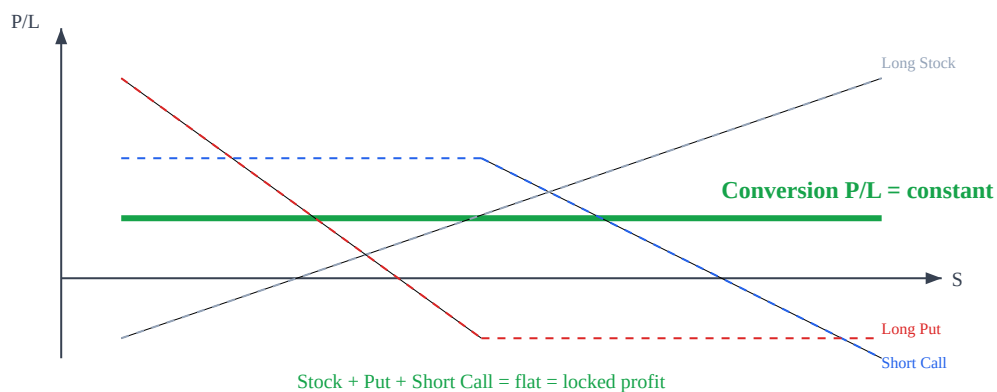
กำไร = $(C + Ke^{-rT}) - (P + S) > 0$ [locked at entry]

11.3 Reversal — ซ้าย $<$ ขวา

ถ้า $C + Ke^{-rT} < P + S$:

$\rightarrow$ ซื้อฝั่งซ้าย (Long Call + Borrow K) + ขายฝั่งขวา (Short Put + Short Stock)

= Short Stock + Short Put + Long Call = **Reversal**



11.4 ตัวอย่างตัวเลข

$S = \$100$, $K = 100$, $r = 5\%$, $T = 0.5$ ปี

Call = \$8.50, Put = \$5.80

$PV(K) = 100 \times e^{-0.025} = \97.53

ซ้าย: $C + PV(K) = 8.50 + 97.53 = \106.03

ขวา: $P + S = 5.80 + 100 = \$105.80$

Violation = $106.03 - 105.80 = \$0.23$

ทำ Conversion: กำไร gross = \$0.23

หัก commission (4 legs $\times$ \$0.03) = \$0.12

หัก bid-ask (avg \$0.05 $\times$ 4) = \$0.20

Net = 0.23 - 0.12 - 0.20 = -\$0.09 ← ขาดทุน! ไม่คุ้ม!

ทำไม PCP Arb หายาก

Market makers คอย scan PCP violations ตลอด → violations เล็กมาก → หลังหัก bid-ask มักไม่เหลือ

ต้องมี edge ด้าน execution (เร็วกว่า, commission ถูกกว่า) ถึงจะทำได้



หลักฐานวิจัย: PCP ที่ "ผิด" จริงๆ มีอยู่ — แต่มันผิดตรงที่รายย่อยเข้าไม่ได้พอดี

งานวิจัยปี 2004^[1] พบว่า PCP ของออพชันหุ้นรายตัวละเมิดได้จริงและไม่หายแม้หักต้นทุนแล้ว — ในกรณีสุดขั้ว ราคาหุ้นสูงกว่าราคาที่ออพชันบอกได้ถึงราว **7.5%**

แต่จุดสำคัญคือ "ทำไมมันไม่หาย": การละเมิดเกิดในทิศทางเดียวเสมอ คือทิศที่ต้อง **short** หุ้นเพื่อจะเก็บกำไร และขนาดของมันผูกกับ*ค่าอิมหุ้น*โดยตรง — พูดง่ายๆ คือ ยิ่งหุ้นตัวไหน short ยาก/แพง ส่วนต่างยิ่งกว้าง

เกินกำลัง นี่คือ **limits to arbitrage** แบบตำรา: ส่วนต่างที่เห็นคือ*ค่าเช่าของสิ่งที่คุณไม่มี* (สิทธิอิมหุ้นราคาถูก) ไม่ใช่เงินที่รอให้เก็บ — และรายย่อยคือกลุ่มที่*ค่าอิมแพงที่สุด*

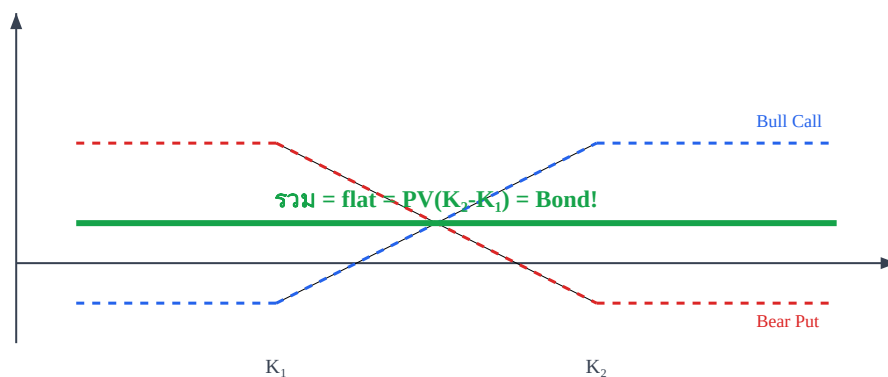
ซ้ำร้าย ต้นทุนฝั่งออพชันก็แพงกว่าหุ้นมาก: bid-ask ของออพชันแม้ตัวที่สภาพคล่องดีก็กว้างระดับ*หลายเปอร์เซ็นต์ของราคาออพชัน* เทียบกับหุ้นใหญ่ที่กว้างไม่ถึง 0.1% — และงานวิจัยปี 2023^[2] พบว่าออพชันรายสัปดาห์ที่รายย่อยนิยมเล่น มี bid-ask กว้างได้ถึงราว **12%** กลยุทธ์ 4 ขาอย่าง conversion/box จึงจ่ายส่วนต่างนี้ **4 ครั้ง**

บทที่ 12: Box Spread & Synthetic Arbitrage

12.1 Box Spread = Bond

$$\begin{aligned}\text{Box}(K_1, K_2) &= \text{Bull Call Spread}(K_1, K_2) + \text{Bear Put Spread}(K_1, K_2) \\ &= \text{PV}(K_2 - K_1) \text{ [Exact Identity]}\end{aligned}$$

ถ้า Box Price $\neq \text{PV}(K_2 - K_1) \rightarrow \text{Arbitrage!}$



12.2 ตัวอย่าง Box Arb

$K_1=90, K_2=110, r=5\%, T=0.25$ ปี

Fair Box Value = $\text{PV}(110-90) = 20 \times e^{-0.0125} = \text{฿}19.75$

Market prices: Bull Call Spread = ฿12, Bear Put Spread = ฿6.50

Box Price = $12 + 6.50 = \text{฿}18.50 \leftarrow$ ถูกกว่า fair ฿19.75!

→ ซื้อ Box ฿18.50, settle ได้ ฿20 ที่ expiry

→ รับเพิ่มตอน expiry = $20 - 18.50 = \text{฿}1.50$

→ แต่ กำไร arb จริง = $19.75 - 18.50 = \text{฿}1.25$ (ส่วนต่างจาก fair value)

⚠ อย่าสับสนสองตัวเลขนี้: ฿1.50 คือเงินที่ได้เพิ่มตอน expiry ซึ่งรวมดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยงที่เงิน ฿18.50 ควรได้อยู่แล้ว (~฿0.23 ใน 3 เดือน) ส่วนที่เป็น **arb จริงคือ ฿1.25** — หลักการเดียวกับบท 15: เทียบกับ fair value เสมอ ไม่ใช่เทียบกับตัวเลขนาม

🧠 กรณีศึกษาที่ต้องอ่าน: Box Spread ที่ "risk-free" จนพอร์ตติดลบ

ปี 2019 มีเทรดเดอร์รายย่อยคนหนึ่งเปิด **short box** บนอปชันของ ETF ตัวหนึ่ง (UVXY) ด้วยบัญชีร่าว \$5,000 โดยเชื่อว่า box = risk-free จึงเก็บเงินสดเข้ามาก่อนแล้วรอจ่ายคืนตอน expiry

สิ่งที่พัง: ออปชันของ ETF เป็นแบบ **American** — ใช้สิทธิวันไหนก็ได้ ขาที่เป็น call in-the-money ลึกมากจนแทบไม่มี time value เหลือ จึงถูกใช้สิทธิก่อนกำหนด (**early assignment**) → box ที่ควร "ปิดตาย" กลายเป็นสถานะ **short** หุ่นเปล่าๆ ที่เขาไม่มีเงินค้ำ → ถูกบังคับปิดในราคาที่ย่ำแย่

ผลลัพธ์: ขาดทุนราว \$58,000 จากบัญชี \$5,000 — คือขาดทุนเงินทั้งหมดที่มีหลายเท่า และหลังเหตุการณ์นี้โบรกเกอร์รายนั้นเลิกรองรับ box spread

บทเรียน 3 ข้อ: (1) "Risk-free" ในสูตร $\neq$ risk-free ในทางปฏิบัติ — สูตรสมมติว่าถือจนครบกำหนดได้ (2) ขาดทุนเงินเริ่มต้นเป็นไปได้จริง เมื่อมีขา short (3) รายละเอียดที่ดูน่าเบื่อ (American vs European) คือสิ่งที่ตัดสินว่ารอดหรือไม่รอด



เงื่อนไขที่ทำให้ Box "ปลอดภัยจริง" (และทำไมรายย่อยส่วนใหญ่ยังไม่ควรทำ)

Box จะไม่มี early-assignment risk ก็ต่อเมื่อใช้ออปชัน **European** แบบ **cash-settled** เท่านั้น (เช่น SPX) — ไม่ใช่ "index option ทุกตัว" ปลอดภัย เช่น OEX เป็น index option แต่เป็น American style

- **American** (หุ้นรายตัว, ETF ส่วนใหญ่) → ถูกใช้สิทธิก่อนกำหนดได้ → **อันตราย**
- **European + cash-settled** (เช่น SPX) → ไม่มี early assignment, ไม่มีการส่งมอบหุ้นจริง → ปลอดภัยกว่ามาก
- ต้องไม่มี **เงินปันผลระหว่างทาง** ที่ทำให้การใช้สิทธิก่อนกำหนดคุ้มค่า

การใช้งานจริงที่ถูกต้องของ box ทุกวันนี้ไม่ใช่ "หา arb" แต่คือ "เครื่องมือกู้เงิน": การขาย box บน SPX = การกู้ในอัตราราว **พันธบัตรระยะเดียวกัน + 25–50 bps** ซึ่งมักถูกกว่าอัตรา margin ของโบรกเกอร์อย่างมีนัยสำคัญ

เงินค้ำ แต่ประเด็นนี้แคบ: ต้องมี **Portfolio Margin** (มักต้องมีทุนตั้งแต่ ~\$100,000 ขึ้นไป) และสิทธิเทรดออปชันระดับสูง; ขนาดที่คุ้มค่าจริงเริ่มที่หลักหลายหมื่นดอลลาร์; ต้องส่งคำสั่งเป็น **combo order** ขาเดียว ไม่ใช่ทยอยส่งทีละขา (4 ขา = จ่าย spread 4 ครั้ง)

12.3 Synthetic Forward vs Actual Forward

Synthetic Forward = Long Call(K) + Short Put(K) → ราคาต้อง = Forward Price

ถ้าไม่เท่า → Arb เหมือน PCP

12.4 Dividend Arbitrage

เมื่อ Options ไม่ reflect Dividend ถูกต้อง

ก่อน ex-div: American Call อาจคุ้มที่จะ exercise ก่อนวันนั้น

ถ้า market ไม่ price early exercise premium → ซื้อ Call ถูก → exercise ก่อน ex-div → ได้ dividend

บทที่ 13: Volatility Arbitrage

Greeks Quick Reference (จากเล่มคณิตศาสตร์ บทที่ 7)

Delta (Δ) = ราคา Option เปลี่ยนเท่าไร เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยน ฿1 (= slope ของ payoff curve)

Gamma (Γ) = Delta เปลี่ยนเท่าไร เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยน ฿1 (= ความโค้ง, สูงสุดที่ ATM)

Theta (Θ) = ราคา Option ลดลงเท่าไรต่อวัน (time decay, มักเป็นลบ)

Vega (v) = ราคา Option เปลี่ยนเท่าไร เมื่อ volatility เปลี่ยน 1%

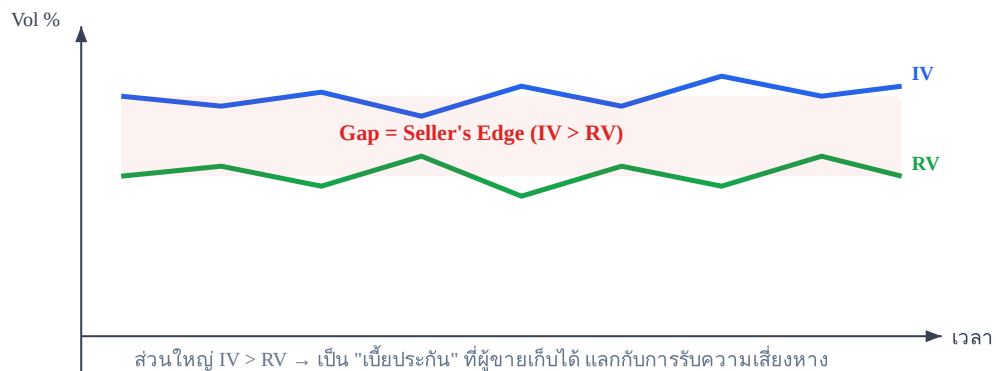
13.1 IV vs RV — ซื้อ/ขาย Volatility

Implied Volatility (IV) = ตลาดคาดว่า vol จะเป็นเท่าไร

Realized Volatility (RV) = vol ที่เกิดขึ้นจริง

ถ้า $IV > RV \rightarrow$ Options "แพงเกินไป" $\rightarrow$ **ขาย options** (seller's edge)

ถ้า $IV < RV \rightarrow$ Options "ถูกเกินไป" $\rightarrow$ **ซื้อ options** (buyer's edge)



📊 หลักฐานวิจัย: $IV > RV$ เป็นเรื่องจริง — แต่มันคือ "เบี้ยประกัน" ไม่ใช่ช่องโหว่ของตลาด

ส่วนต่างนี้เรียกว่า **variance risk premium (VRP)** เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่หลักฐานหนาแน่นที่สุดในวิชาการเงิน: งานวิจัยปี 2009^[3] พบว่าราคา variance ที่ตลาดคิดสูงกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นระบบในดัชนีหลัก และงานปี 2003^[4] พบว่าพอร์ตโฟลิโอที่ hedge delta แล้วให้ผลตอบแทนติดลบ — คือผู้ซื้อออปชันจ่ายเบี้ยเกินอย่างเป็นระบบ

ข้อสำคัญที่เปลี่ยนวิธีคิด: VRP เข้มข้นในดัชนี แต่อ่อนมากหรือไม่มีในหุ้นรายตัว^[3] เพราะสิ่งที่ตลาดจ่ายเบี้ยให้คือความเสี่ยงที่ทุกอย่างพึ่งพารวมกัน ซึ่งหุ้นเดี่ยวไม่มี → ขาย vol หุ้นรายตัวคือเวอร์ชันที่แย่มากที่สุด: เบี้ยน้อยที่สุด, ความเสี่ยงกระจุกตัวมากที่สุด, bid-ask กว้างที่สุด

และข้อจำกัดที่แหลมที่สุด: งานวิจัยปี 2009 อีกชิ้น^[5] ชี้ว่าผลตอบแทนของการขาย put ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อทดสอบอย่างเข้มงวด เพราะการแจกแจงสุดโต่งเกินไปและอดีตมีวิกฤตน้อยเกินกว่าจะประมาณค่าเฉลี่ยที่แท้จริงได้ — ถ้าสถาบันที่มีข้อมูล 30+ ปียังสรุปไม่ได้ คนที่ขาย vol ชะงักกัน 12 เดือนก็ยังไม่ได้พิสูจน์อะไร

🌪️ ราคาของการเก็บเบี้ยนี้: Volmageddon (5 ก.พ. 2018)

VIX พุ่งจาก 17.31 เป็น 37.32 — **+116%** ในวันเดียว มากที่สุดในประวัติศาสตร์^[6] กองทุน ETN ที่ short vol อย่าง XIV ขาดทุนราว **96%** ในวันเดียวและถูกปิดกองถาวร ผู้ถือไม่มีโอกาส "รอให้กลับมา" เพราะกองถูกยุบ

วันเดียวกัน กองทุนรวมที่ขายออปชันบน margin ชื่อ *LJM Preservation & Growth* (มีคำว่า "Preservation" = รักษาเงินต้น อยู่ในชื่อ) ขาดทุน **~80%** ใน 2 วัน

เกินกำลัง ขาย vol เละลั่นบน margin ไม่ใช่กลยุทธ์สำหรับรายย่อย — เพราะโบรกจะเพิ่ม margin ตอนตลาดผันผวนพอดี แล้วบังคับปิดสถานะตอน IV สูงสุด ซึ่งตรงข้ามกับการ mean-revert ที่กลยุทธ์นี้พึ่งพา

ระวัง ตัวเลข Sharpe สวยๆ ของกลยุทธ์ขาย put ที่มักถูกอ้าง มาจากดัชนีที่วางเงินสดค้ำเต็มจำนวนและไม่ใช้ leverage เลย ผลลัพธ์คือ "ผลตอบแทนใกล้หุ้น แต่ drawdown ราว 2 ใน 3 ของหุ้น" — เป็นเครื่องมือจัดพอร์ตที่ชอบธรรม แต่ไม่ใช่ "รายได้สม่ำเสมอ" และไม่ใช้สิ่งเดียวกับที่คนขายออปชันบน margin กำลังทำ

13.2 Delta-Neutral Trading

ซื้อ/ขาย Option + Hedge Delta ด้วย Spot/Futures

→ เหลือเฉพาะ vol exposure (Gamma + Vega)

ถ้า IV = 30% แต่ RV = 20% → ขาย option + hedge delta
→ เก็บ premium ส่วนเกิน 10% → **กำไรจาก vol spread**

13.3 Gamma Scalping

ซื้อ Options (Long Gamma) + Rehedge delta ทุกวัน:

ถ้า actual price moves > IV implied → กำไรจาก rehedge > time decay ที่จ่าย

Gamma Scalping P&L

Daily P&L $\approx \frac{1}{2} \times \text{Gamma} \times (\Delta S)^2 - \text{Theta}$

ถ้า actual $(\Delta S)^2 > \text{implied}$ → positive P&L → **RV > IV = buyer wins**

13.4 Vol Surface Arbitrage

Vol surface (IV vs Strike vs Expiry) ต้อง **smooth + convex**:

ถ้า Butterfly < 0 ที่ใด → Arb!

ถ้า Calendar spread < 0 (near-term IV > far-term IV ผิดปกติ) → investigate

13.5 Dispersion Trading

Index Vol vs Component Stocks Vol:

Index Vol $\leq$ weighted average of Component Vols (เพราะ correlation < 1)

ถ้า Index Vol "แพง" เทียบกับ Components → ขาย Index Options + ซื้อ Component Options

หัวใจของ Dispersion: กำไรจริงๆ มาจาก **implied correlation สูงเกินไป** – Index vol สูงเพราะตลาดสมมติว่าหุ้นทุกตัวจะเคลื่อนไหวพร้อมกัน (ρ สูง) ถ้า realized correlation ต่ำกว่า implied → dispersion trader ได้กำไร

บทที่ 14: Advanced Options — Skew, Term Structure, Pin Risk

14.1 Skew Arbitrage

ถ้า Put Skew สูงผิดปกติ (OTM Puts แพงมาก):

→ ขาย OTM Put + ซื้อ ATM structure → เก็บ fear premium

ระวัง: Skew มีอยู่เพราะมีเหตุผล!

OTM Puts แพงเพราะ **fat left tail** — crash เกิดน้อยแต่เสียหายหนัก

Skew arb $\neq$ free money — เป็น **Lv.4 Structured [Heuristic]**

14.2 Term Structure Arbitrage

ปกติ: IV เพิ่มขึ้นตาม expiry (term structure ขึ้น)

ถ้ากลับทิศ (near > far) → Calendar Spread opportunity

14.3 Pin Risk

ใกล้ expiry: ถ้าราคาอยู่ใกล้ Strike มาก → ไม่รู้ว่าจะ exercise หรือไม่

Market Makers ต้อง hedge → สร้าง pressure ที่ทำให้ราคา "pin" ที่ Strike

14.4 กรณีศึกษา: LTCM Equity Vol Trades

LTCM (1998)

ขาย equity index vol (IV สูงหลัง Asian Crisis) → ถูกต้องว่า IV overpriced

แต่ใช้ leverage สูงเกินไป → Russian default → vol พุ่งอีก → **margin call ก่อน vol converge**

บทเรียน: ถูกต้องไม่พอ ต้อง survive ให้ถึงวันที่ arb converge

End-to-End Trade Flow: Earn + Hedge (Lv.3 Near-Arb) ★

นี่คือตัวอย่าง trade จริง ตั้งแต่ต้นจนจบ ที่คนธรรมดาทำได้:

Step 1 — Observe: เห็น Bybit Earn USDT 12% APR (promo, ปกติ 4%)

Step 2 — Classify: Lv.3 Near-Arb, edge source = platform subsidy [Heuristic]

Step 3 — Calculate: ฝาก USDT ฿100,000 $\times 12\% / 365 \times 30$ วัน = ฿986 ต่อเดือน

Step 4 — Risk check: USDT stable (ไม่ต้อง hedge) แต่ platform risk $\rightarrow$ size $\leq 10\%$ ของพอร์ต

Step 5 — Execute: ฝากใน Bybit Earn $\rightarrow$ lock 30 วัน

Step 6 — Monitor: เช็คทุกสัปดาห์ว่า promo ยังอยู่ไหม

Step 7 — Exit: ครบ 30 วัน $\rightarrow$ ถอน USDT + ดอกเบี้ย ฿986

Net P&L: ฿986 (หลังหัก withdrawal fee ฿2) = **฿984**

ง่ายมาก 1 ขา **ไม่ต้อง hedge!** แต่: ไม่ใช่ "arb จริง" (Lv.3) — เสี่ยง platform + ไม่ guaranteed

เรื่องจริง: Box Spread "Free Money" (Reddit 2019)

User บน Reddit คิดว่า Box Spread คือ "risk-free money" $\rightarrow$ ทำบน Robinhood ด้วย American Options

ปัญหา: American Options exercise ก่อนหมดอายุได้ $\rightarrow$ Box "แตก" $\rightarrow$ **ขาดทุน \$58,000**

บทเรียน: Box Spread = PV(width) เฉพาะ **European Options** เท่านั้น [Contract-specific]!

ลองคิดดู (บท 11-14)

1. IV = 35%, RV ของ 30 วันที่ผ่านมา = 22% $\rightarrow$ เป็น seller's edge หรือ buyer's edge? จะทำ trade อะไร?

2. Box Spread $K_1=95$, $K_2=105$, ราคา ฿9.50, $r=3\%$, $T=0.5$ $\rightarrow$ Fair value = $10 \times e^{-0.015} = ?$ มี arb ไหม?

เฉลย: 1. $IV > RV$ $\rightarrow$ seller's edge บนกระดาษ $\rightarrow$ sell straddle/strangle แบบ delta-neutral [Lv.4] —

แต่ต้องอ่านกล่องหลักฐานเรื่อง tail risk ก่อนคิดทำจริง 2. Fair = $10 \times e^{-0.015} =$ ฿9.85 $\rightarrow$ market

฿9.50 ต่ำกว่า fair $\rightarrow$ ซื้อ Box; **กำไร arb = 9.85 - 9.50 = ฿0.35** (ตอน expiry รับ ฿10 คือได้เพิ่ม ฿0.50 แต่ ฿0.15 เป็นดอกเบี้ยที่ควรได้อยู่แล้ว) [Lv.1]

สรุป Part III (บท 11-14) — Part 4/9 ✓

- ✓ **PCP Arb**: Conversion/Reversal — Lv.1 แต่หลัง costs มักไม่เหลือ
- ✓ **Box Spread** = Bond — ถ้า Box Price $\neq$ PV(width) $\rightarrow$ Arb
- ✓ **Vol Arb**: IV vs RV gap $\rightarrow$ delta-neutral $\rightarrow$ gamma scalping
- ✓ **P&L** = $\frac{1}{2}\text{Gamma} \times (\Delta S)^2 - \text{Theta}$ $\rightarrow$ RV > IV = buyer wins
- ✓ **Surface Arb**: Butterfly < 0 $\rightarrow$ Arb, Dispersion = Index vs Components
- ✓ **Skew/Term Structure**: Lv.4 [Heuristic] ไม่ใช่ free money
- ✓ **VRP**: IV > RV จริง แต่เป็นเบี่ยงปรกผัน — เข้มในดัชนี อ่อนในหุ้นรายตัว
- ✓ **LTCM lesson**: ถูกต้อง $\neq$ รอด ต้อง survive ถึง convergence



Evidence Tiers ของ Part III — ใครยังเล่นได้

ใช้กรอบเดียวกับ Part IV–VI (จัดระดับหลักฐาน ไม่ใช่ผ่าน/ตก) — จัดทุกกลยุทธ์ในบท 11–14 ลงระดับสำหรับรายย่อย:

กลยุทธ์	Tier (รายย่อย)	เหตุผลจากหลักฐาน
PCP arb (conversion/reversal)	● Reject	ส่วนต่างที่เหลือคือค่า <i>ยืม</i> ที่รายย่อยจ่ายแพงที่สุด ^[1] + bid-ask 4 ขา ^[2]
Box spread บนออพชัน American	● Reject	อันตรายจริง — early assignment ทำให้ขาดทุนเกินเงินต้นได้ (ดูกรณีศึกษาบท 12)
Box spread บน SPX เพื่อ "หา arb"	● Reject	ส่วนต่างระดับสิบ bps ถูกกินด้วยต้นทุน 4 ขา
Short box บน SPX เป็น <i>เครื่องมือกู้เงิน</i>	● Watchlist	ถูกต้องตามหลักการ (กู้ได้ถูกกว่า margin) แต่ต้องมี Portfolio Margin + พุนหลักแสนดอลลาร์
ขาย vol เปล่า (naked) บน margin	● Reject	VRP มีจริง ^{[3][4]} แต่ประมาณค่าไม่ได้ ^[5] + หางไม่จำกัด + ถูกบังคับปิดตอน IV สูงสุด
ขาย vol ดัชนี วางเงินสดเต็ม ไม่ leverage	● Research candidate	เป็นเครื่องมือจัดพอร์ตที่ชอบธรรม — แต่ผลตอบแทนใกล้เคียงกับไม่ใช้ "รายได้"
ขาย vol หุ้นรายตัว / earnings	● Reject	VRP อ่อนที่สุดตรงนี้ ^[3] แต่ความเสี่ยงกระโดดสูงสุด และ spread กว้างสุด
Dispersion trading	● Reject	ต้องเทรดออพชันหลายสิบตัวพร้อมกัน + hedge ต่อเนื่อง = สนามสถาบัน
ใช้ PCP/box เป็น <i>เครื่องมือตรวจสอบราคา</i>	● ทำได้	ใช้เช็กว่าราคาที่เราจะเทรดสมเหตุสมผลไหม — ไม่ต้องเทรด arb ก็ได้ประโยชน์

ลงมือทำ: ใช้ความรู้ตอนนี้โดยไม่ต้องล่า arb

⚠️ ส่วนนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน — ออปชันมีความเสี่ยงสูง และการขายออปชันเปล่าอาจขาดทุนเกินเงินลงทุน

ข้อสรุปตรงไปตรงมาของ Part นี้: **arb ในตลาดออปชันแทบไม่เหลือให้รายย่อย** — แต่ความรู้ทั้งปวงยังมีประโยชน์มหาศาลใน 3 ทาง ที่ *ไม่ต้องแข่งกับ market maker*

1) ใช้ PCP เป็น "เครื่องตรวจราคา" ก่อนกดเทรด

ก่อนซื้อ call: เช็คว่า $C \approx P + S - PV(K)$ ไหม? ถ้าราคาที่เราจะจ่าย **แพงกว่า** synthetic อย่างมีนัย → สร้างแบบ synthetic แทน Long Call สิ่งเคราะห์ = Long Stock + Long Put + กู้ PV(K)

นี่ไม่ใช่ arb แต่คือ **การไม่ยอมจ่ายแพง** — เป็น edge ที่รายย่อยได้จริงและไม่ต้องแข่งความเร็วกับใคร (หลักการเดียวกับ "อย่าเป็นฝ่ายจ่าย premium" ของ ETF ในบท 17)

2) ใช้ IV เป็น "ราคาที่ตลาดคิด" ไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย

implied move $\approx$ ราคา straddle $\div$ ราคาหุ้น $\rightarrow$ "ตลาดคิดว่าหุ้นนี้จะขยับ $\pm X\%$ จากเหตุการณ์นี้" $\rightarrow$ ใช้ตั้งคำถามกับตัวเอง: เราเห็นอะไรที่ตลาดไม่เห็น?

ถ้าตอบไม่ได้ว่า "เราเห็นอะไรต่างจากตลาด" — **คำตอบที่ถูกคือไม่เทรด** ไม่ใช่ขาย vol เพราะ IV สูง

3) ถ้าจะแตะ vol จริงๆ — เจื่อนไขขั้นต่ำ

✓ ทำ	✗ ไม่ทำ
ใช้โครงสร้าง จำกัดความเสี่ยง (spread) ระบุขาดทุนสูงสุดตั้งแต่ เข้า	ขาย naked call/put/straddle
ดัชนีที่สภาพคล่องสูง	หุ้นรายตัวเล็ก/ออพชันสัปดาห์ที่ spread กว้าง
วางเงินสดค้า ไม่ใช้ leverage	เพิ่มขนาดเพราะ "ชนะติดกันหลายเดือน"
เชื่อว่า bid-ask กินกำไรคาดหวังไปถึง %	คิดแต่ premium ที่ได้ ไม่คิดต้นทุนออก
ขนาดที่ทนสถานการณ์แบบ ก.พ. 2018 ได้	ขนาดที่ "ปกติแล้วปลอดภัย"



อ้างอิง (References) — Part III

งานวิจัยที่ใช้สนับสนุนกลองหลักฐานในบท 11–14 — ใช้เป็นจุดเริ่มอ่านต่อ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน

1. Ofek, E., Richardson, M., & Whitelaw, R. F. (2004). "Limited arbitrage and short sales restrictions: evidence from the options markets." *Journal of Financial Economics*, 74(2), 305–342. [link](#)
2. Bryzgalova, S., Pavlova, A., & Sikorskaya, T. (2023). "Retail Trading in Options and the Rise of the Big Three Wholesalers." *The Journal of Finance*, 78(6). [link](#)
3. Carr, P., & Wu, L. (2009). "Variance Risk Premiums." *The Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341. [link](#)
4. Bakshi, G., & Kapadia, N. (2003). "Delta-Hedged Gains and the Negative Market Volatility Risk Premium." *The Review of Financial Studies*, 16(2), 527–566. [link](#)
5. Broadie, M., Chernov, M., & Johannes, M. (2009). "Understanding Index Option Returns." *The Review of Financial Studies*, 22(11), 4493–4529. [link](#)
6. Augustin, P., Cheng, I-H., & Van den Bergen, L. (2021). "Volmageddon and the Failure of Short Volatility Products." *Financial Analysts Journal*, 77(3). [link](#)

วิธีอ่านตัวเลข: ส่วนต่าง PCP รว 7.5% ใน [1] คือกรณีสุดขั้ว 1% หายสุด ไม่ใช่ค่าปกติ และมันคงอยู่ได้เพราะค่า ยืมหุ้นแพง — คือต้นทุน ไม่ใช่กำไร; ส่วน VRP ใน [3][4] เป็นค่าก่อนหักต้นทุนธุรกรรม ซึ่งในตลาดออพชันเป็น สัดส่วนที่ใหญ่มากสำหรับรายย่อย

จบ Part III

Part IV: Cross-Market Arbitrage → Futures Basis, Forex, ETF, Platform